

(Đề thi có 4 trang)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề: 1201

**PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.****Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1: [MAP]** Cho khối chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là một hình chữ nhật với  $BC = 3a$ ;  $CD = 4a$ . Cạnh bên  $SC$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SC = 5a$ . Tính thể tích khối chóp  $S.ABCD$ .

- A.  $V_{S.ABCD} = 30a^3$ .      B.  $V_{S.ABCD} = 10a^3$ .      C.  $V_{S.ABCD} = 60a^3$ .      D.  $V_{S.ABCD} = 20a^3$ .

**Câu 2: [MAP]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(\alpha): 2x - y + 3z + 7 = 0$  đi qua điểm nào sau đây?

- A.  $M = (1; 2; -2)$ .      B.  $N = (1; -2; -2)$ .      C.  $P = (4; 2; -2)$ .      D.  $Q = (2; 2; -3)$ .

**Câu 3: [MAP]** Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = \frac{2x-5}{x-1}$  trên đoạn  $[2; 5]$  là:

- A.  $-1$ .      B.  $\frac{1}{2}$ .      C.  $\frac{5}{4}$ .      D.  $1$ .

**Câu 4: [MAP]** Khảo sát thưởng tết Bình Ngô 2026 của người lao động ở công ty X được thống kê trong bảng sau:

| Mức thưởng (triệu đồng) | [5; 8) | [8; 11) | [11; 14) | [14; 17) | [17; 20) |
|-------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Số người                | 30     | 55      | 45       | 30       | 20       |

Mức thưởng trung bình của người lao động ở công ty X là bao nhiêu triệu (Làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A. 10,75.      B. 11,75.      C. 12,25.      D. 11,52.

**Câu 5: [MAP]** Cho  $0 < a \neq 1$  và số thực dương  $b$  thỏa mãn:  $\log_a b = 2023$ . Tính giá trị của  $\log_a (a^3 \cdot b)$ .

- A. 2027.      B. 2025.      C. 2024.      D. 2026.

**Câu 6: [MAP]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số:  $y = 4\sin 2x - 3$  là

- A. 1.      B.  $-11$ .      C.  $-7$ .      D. 5.

**Câu 7: [MAP]** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = -2$  và  $u_2 = 3$ . Số hạng thứ tư của cấp số cộng là

- A.  $u_4 = 7$ .      B.  $u_4 = 18$ .      C.  $u_4 = 1$ .      D.  $u_4 = 13$ .

**Câu 8: [MAP]** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có bảng biến thiên như sau:

|         |           |               |               |                    |     |
|---------|-----------|---------------|---------------|--------------------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $0$           | $1$           | $+\infty$          |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$           | $-$           | $0$                | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow -2$ | $\searrow -3$ | $\nearrow +\infty$ |     |

Hàm số đạt cực đại tại điểm

- A.  $x = 1$ .      B.  $x = -3$ .      C.  $x = -2$ .      D.  $x = 0$ .

**Câu 9: [MAP]** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^3 + 2026$  là

- A.  $\frac{x^4}{4} + 2026x$ .      B.  $\frac{x^4}{4} + 2026x + C$ .      C.  $4x^4 + 2026x + C$ .      D.  $3x^2 + C$ .

**Câu 10: [MAP]** Trong không gian cho 2 vectơ  $\vec{u}; \vec{v}$  biết:  $|\vec{u}| = 3; |\vec{v}| = 5$  và góc giữa hai vectơ bằng  $120^\circ$ .

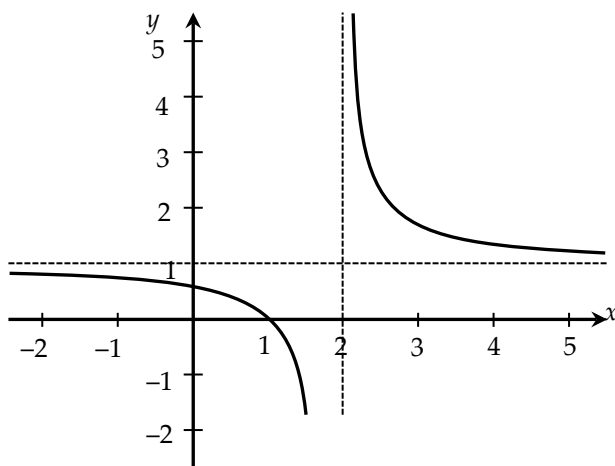
Độ dài vectơ  $\vec{u} + \vec{v}$  là

- A.  $|\vec{u} + \vec{v}| = 7$ .      B.  $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{19}$ .      C.  $|\vec{u} + \vec{v}| = 19$ .      D.  $|\vec{u} + \vec{v}| = 49$ .

**Câu 11: [MAP]** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  độc lập. Biết rằng  $P(A) = 0,2$  và  $P(B) = 0,7$ . Tính  $P(AB)$ .

- A. 0,9.      B. 0,3.      C. 0,14.      D. 0,5.

**Câu 12: [MAP]** Cho đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là



- A.  $x = 2$ .      B.  $y = 2$ .      C.  $x = 1$ .      D.  $y = 1$ .

## PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1: [MAP]** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - 2y - z - 7 = 0$  và hai điểm  $M(-2; 3; 4), N(1; -1; 0)$ .

| Mệnh đề                                                                                                                                                | Đúng                     | Sai                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Khoảng cách từ điểm $M$ đến mặt phẳng $(P)$ lớn hơn khoảng cách từ điểm $N$ đến mặt phẳng $(P)$ .                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Mặt phẳng $(P)$ có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}(2; 2; -1)$ .                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Gọi $(Q)$ là mặt phẳng đi qua $M$ và vuông góc với mặt phẳng $(P)$ . Khoảng cách lớn nhất từ điểm $A(7; 3; 4)$ đến mặt phẳng $(Q)$ là $3\sqrt{5}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Mặt phẳng chứa $M, N$ và song song với $Oy$ có phương trình: $ax + by + cz - 1 = 0$ thì $a + 2b + 4c = 4$ .                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 2: [MAP]** Cho hàm số  $y = \frac{2x^2 - 5x + 7}{x - 5}$  có đồ thị (C).

| Mệnh đề                                                                                                                                                        | Đúng                     | Sai                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(3; -5)$ cắt đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên lần lượt tại P; Q. Diện tích tam giác OPQ là 52 với O là gốc toạ độ. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Tổng tất cả các giá trị cực trị của hàm số bằng 30.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 5)$ .                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình $y = 2x - 5$ .                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Câu 3: [MAP]** Cho hàm số  $f(x) = x + 2\cos x$ .

| Mệnh đề                                                                                            | Đúng                     | Sai                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $f'(x) = 1 + 2\sin x$ .                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $f(0) + f(\pi) = \pi$ .                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là: $\frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$ .       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Trên đoạn $[0; \pi]$ thì phương trình $f'(x) = 0$ chỉ có đúng 1 nghiệm là $x = \frac{\pi}{6}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

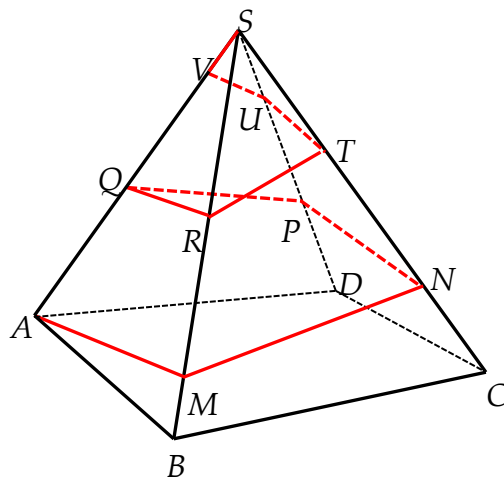
**Câu 4: [MAP]** Cho hàm số  $f(x) = 6x^2 - 4x - 2$ .

| Mệnh đề                                                                                                         | Đúng                     | Sai                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ , trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$ là 34. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) $\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx, \forall k \in \mathbb{R}$ .                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) $\int f(2x) dx = 16x^3 - 4x^2 - 2x + C$ .                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thoả mãn $F(1) = 5$ .                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

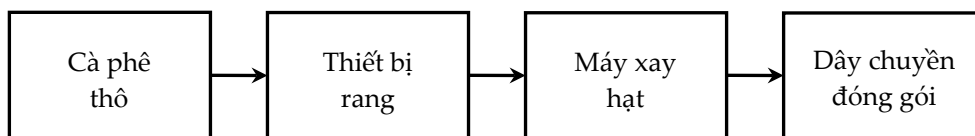
**Câu 1: [MAP]** Để chuẩn bị chào đón năm mới xuân Bính Ngọ 2026, người ta cần trang trí dây đèn Led quanh một toà nhà hình kim tự tháp là hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$ . Biết rằng cạnh bên của toà nhà dài 40 mét, góc  $\widehat{BSC} = 15^\circ$ . Dây đèn Led được trang trí theo đường  $AMNPQRTUVS$  (tham khảo hình vẽ), trong đó  $VS = 3$  mét. Hỏi cần dùng ít nhất bao nhiêu mét dây đèn Led để trang trí (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

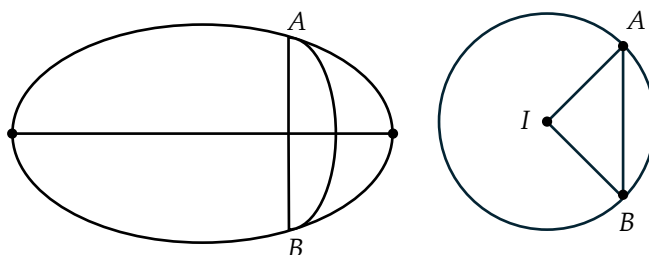
**Câu 2: [MAP]** Một cơ sở rang xay cà phê để sản xuất và đóng gói cà phê thành phẩm. Mỗi tháng cơ sở nhập về 300 kg cà phê vối và 240 kg cà phê chè để làm nguyên liệu. Hiện tại cơ sở sản xuất hai loại cà phê loại I và loại II. Loại I đóng gói 100g với tỉ lệ trộn 40g cà phê vối và 60g cà phê chè. Loại II đóng gói 100g với tỉ lệ trộn 60g cà phê vối và 40g cà phê chè. Biết rằng mỗi gói cà phê loại I cơ sở lãi 10.000 đồng, mỗi gói cà phê loại II cơ sở lãi 8.000 đồng. Nếu không phải lo khâu tiêu thụ thì cơ sở sản xuất thu được lợi nhuận mỗi tháng tối đa là bao nhiêu triệu đồng?



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

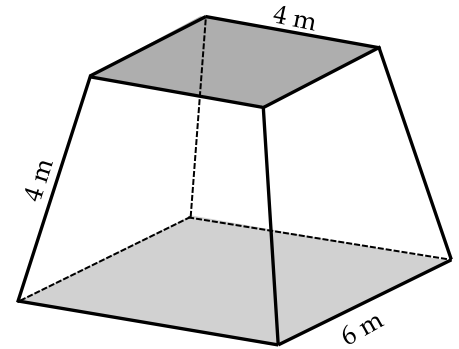
**Câu 3: [MAP]** Sân vận động Sport Hub - Singapore là sân vận động có mái vòm được chọn để tổ chức lễ bế mạc đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2015. Nền sân phẳng là một hình elip  $(E)$  có độ dài trục lớn 150 mét và trục bé 90 mét. Một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của  $(E)$  sẽ cắt elip tại hai điểm  $A, B$  và cắt phần dưới của mái vòm theo một cung tròn của đường tròn tâm  $I$  thỏa mãn góc  $\widehat{AIB} = 90^\circ$  (Tham khảo hình bên dưới). Các kĩ sư cần tính toán để lắp điều hoà cho sân vận động, mỗi máy điều hoà có công suất 100000 BTU đáp ứng được không gian  $500m^3$ . Hỏi các kĩ sư cần dùng tối thiểu bao nhiêu máy điều hoà để đáp ứng đủ theo yêu cầu kĩ thuật cho sân vận động?



Đáp án:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 4: [MAP]** Để xây dựng các cột điện đường dây 220KV, người ta phải đổ bê tông những chân đế cột điện. Biết rằng, các chân đế cột điện là các hình chóp cụt tứ giác đều có cạnh đáy trên là 4 mét, cạnh đáy dưới là 6 mét và các cạnh bên dài 4 mét (Tham khảo hình vẽ). Giá đổ bê tông tươi là 1400000 đồng trên 1 mét khối. Hỏi cần bao nhiêu tiền (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) để mua bê tông tươi làm 1 chân đế cột điện?



**Đáp án:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 5: [MAP]** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng  $a$ . Côsin của số đo góc nhị diện  $[D; SA; B]$  là:  $-\frac{a}{b}$  (với  $\frac{a}{b}$  là phân số tối giản,  $a, b \in \mathbb{N}^*$ ). Tính  $P = a - b$ .

**Đáp án:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 6: [MAP]** Trong một trò chơi có thưởng, bạn An được chơi một lần bằng cách lấy ngẫu nhiên ra 3 quả cầu từ một hộp gồm 150 quả cầu đánh số từ 1 đến 150. Bạn An sẽ nhận được phần thưởng nếu ba quả cầu bạn lấy ra thỏa mãn đồng thời hai yêu cầu sau:

- Tổng các số được đánh số trên ba quả cầu không vượt quá 300.
- Các số trên 3 quả cầu lấy được lập thành một cấp số cộng.

Xác suất để bạn An được phần thưởng là  $p$ , tính giá trị của  $1000p$  (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

**Đáp án:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

---HẾT---